

Thuyết Trình

KHAI PHÁ DỮ LIỆU THỜI TIẾT VÀ ỨNG DỤNG VÀO DỰ BÁO NHIỆT ĐỘ

Nhóm 5



I. Giới Thiệu Nhóm

 Nhóm 5



Trương Văn Diệu

Trưởng Nhóm

Phụ trách điều phối chung, tổng hợp báo cáo và xây dựng, tối ưu hóa các mô hình chính.

Quản lý

Mô hình hóa

Tổng hợp



Vũ Đức Anh

Thành viên

Thực hiện thu thập, làm sạch, tiền xử lý dữ liệu và phân tích khám phá (EDA).

Thu thập dữ liệu

Tiền xử lý

EDA



Đinh Đức Mạnh

Thành viên

Tiến hành trực quan hóa dữ liệu, đánh giá hiệu suất các mô hình và so sánh kết quả.

Trực quan hóa

Đánh giá

Phân tích

I. Giới Thiệu: Bối Cảnh và Động Lực

Tầm quan trọng của dự báo thời tiết

- Ảnh hưởng **Đời sống** & **Kinh tế**
- Bảo vệ **Môi trường** & Nông nghiệp
- Hỗ trợ **Phòng chống thiên tai** hiệu quả



Nhu cầu cấp thiết: Dự báo nhiệt độ chính xác

- Chủ động thích ứng biến đổi khí hậu
- Tối ưu hóa sản xuất và kinh doanh
- Cải thiện chất lượng cuộc sống



Động lực nhóm nghiên cứu

- Giải quyết vấn đề cấp bách trong thực tế
- Đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng
- Ứng dụng công nghệ dự báo tiên tiến



Thách thức dữ liệu lớn thời tiết

- **Thu thập:** Đa dạng & Lượng lớn

"Chúng tôi tin rằng, việc làm chủ dữ liệu thời tiết là chìa khóa cho một tương lai bền vững."

I. Giới Thiệu: Mục Tiêu Đề Tài



Xây dựng mô hình dự báo nhiệt độ hiệu quả

(Nhiệt độ tối đa & tối thiểu)

- Nhiệt độ
- Tối ưu



Ứng dụng và đánh giá các kỹ thuật khai phá dữ liệu

Tiên tiến và hiện đại

- Data Mining
- Tiên tiến



So sánh hiệu suất của các thuật toán Machine Learning

Tìm ra thuật toán tốt nhất

- Machine Learning
- Hiệu suất



Đề xuất một giải pháp dự báo nhiệt độ có tính ứng dụng

Tính thực tiễn cao

- Ứng dụng
- Thực tiễn

"Hướng tới dự báo nhiệt độ chính xác và ứng dụng cao trong thực tế."

- Dự báo thông minh

II. Phát Biểu Bài Toán: **Đặt Vấn Đề**



Biến Đổi Khí Hậu Toàn Cầu

Tác động ngày càng rõ rệt lên thời tiết và môi trường.



Ảnh Hưởng Đa Ngành

Sức khỏe cộng đồng, nông nghiệp và năng lượng chịu tác động sâu rộng.



Hạn Chế Dự Báo Truyền Thống

Không hiệu quả trong bối cảnh dữ liệu lớn và phức tạp.



Nhu Cầu Hệ Thống Mới

Cần một hệ thống linh hoạt, chính xác và có khả năng thích ứng cao.



**Để đối phó với thách thức này,
chúng ta cần một cách tiếp cận đột
phá trong dự báo thời tiết.**

II. Phát Biểu Bài Toán

Bài Toán Cụ Thể



Mục tiêu chính

- Dự báo nhiệt độ tối đa (maxTempC)
- Dự báo nhiệt độ tối thiểu (minTempC)



Dữ liệu đầu vào

- cloudcover
- tempC
- heatindexC
- pressure
- humidity
- sunHour
- precipMM
- windspeedkmph

gettyimages
Credit: da-kuk

405373



PHẠM VI

Xác định bối cảnh thu thập dữ liệu về thời gian và địa lý, đảm bảo tính đại diện cho mô hình dự báo.



YÊU CẦU

Mô hình cần đạt độ chính xác cao và ổn định, hoạt động hiệu quả trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

II. Phát Biểu Bài Toán: Các Phương Pháp Dự Báo Khác

7



Mô hình vật lý khí quyển (NWP)

Dựa trên các định luật vật lý, toán học phức tạp để mô phỏng trạng thái khí quyển.



- Dựa trên vật lý
- Mô phỏng phức tạp
- Cần siêu máy tính



Chuỗi thời gian cổ điển (ARIMA)

Phân tích các mẫu và xu hướng từ dữ liệu lịch sử để đưa ra dự báo tương lai.

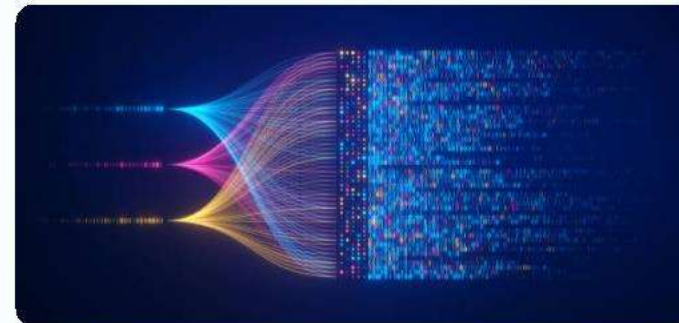


- Phân tích lịch sử
- Mô hình thống kê
- Giả định tính ổn định



ML Cơ Bản (Hồi quy, Cây quyết định)

Sử dụng các thuật toán đơn giản để học mối quan hệ giữa các biến đầu vào và đầu ra.



- Thuật toán học máy
- Xử lý dữ liệu có cấu trúc
- Dễ triển khai



Khai phá dữ liệu: Sự khác biệt & Ưu điểm vượt trội

II. Phát Biểu Bài Toán

Ưu Nhược Điểm Các Thuật Toán ML Phổ Biến



RandomForestRegressor

✓ Ưu điểm

Xử lý dữ liệu phức tạp

Ít quá khớp (Overfitting)

✗ Nhược điểm

Tốc độ chậm

Khó giải thích



XGBRegressor

✓ Ưu điểm

Hiệu suất rất cao

Chống quá khớp tốt

✗ Nhược điểm

Độ phức tạp cao

Yêu cầu tài nguyên



CatBoostRegressor

✓ Ưu điểm

Xử lý tốt dữ liệu phân loại

Hiệu suất cao

✗ Nhược điểm

Tiêu tốn tài nguyên

Thời gian huấn luyện

So sánh tổng quan

Độ Chính Xác



RandomForest

XGBoost

III. Thuật Toán Chi Tiết: Kỹ Thuật Khai Phá Dữ Liệu

Quy trình khai phá dữ liệu là nền tảng cho dự báo thời tiết chính xác, chuyển đổi dữ liệu thô thành thông tin hữu ích.

1. Thu thập

- Cảm biến, vệ tinh, trạm khí tượng.

2. Tiền xử lý

- Làm sạch, tích hợp, giảm nhiễu.

3. Phân tích

- Tìm kiếm mô hình, xu hướng ẩn.

4. Mô hình hóa

- Áp dụng thuật toán dự báo.

5. Đánh giá

- Kiểm định và tối ưu hóa mô hình.

Tầm Quan Trọng Vượt Trội

- Chất lượng mỗi giai đoạn định hình độ chính xác mô hình.
- Dữ liệu sạch, mô hình mạnh, dự báo tin cậy.

Phát Hiện Thông Tin Giá Trị

- Khai phá dữ liệu tìm ra liên kết phức tạp trong thời tiết.
- Thúc đẩy hiểu biết sâu sắc, nâng cao năng lực dự báo.

III. Thuật Toán Chi Tiết: Mô Hình Sử Dụng - Gradient Boosting



Gradient Boosting Regressor

Thuật toán học máy mạnh mẽ, xây dựng mô hình dự báo chính xác qua nhiều bước lặp.

Minimizing Error



Tối ưu hóa hàm sai số (loss function) bằng cách điều chỉnh trọng số và thêm mô hình.

Weak Learners



Kết hợp các 'bộ dự đoán yếu' (ví dụ: cây quyết định nông) để học từ sai số.

Iterative Improvement



Mỗi mô hình mới tập trung sửa lỗi của mô hình tổng hợp trước đó, cải thiện tuần tự.

Ưu điểm trong Dự báo Nhiệt độ



Độ chính xác cao, xử lý hiệu quả các biến không tuyến tính.



Mạnh mẽ với dữ liệu nhiễu và thiếu, giảm thiểu overfitting.



Khả năng học từ dữ liệu phức tạp, cung cấp dự báo đáng tin cậy.

III. Thuật Toán Chi Tiết: Tổng Quan Dữ Liệu

Kapur

Tên bộ dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu.

Nguồn Gốc & Đặc Điểm Chung

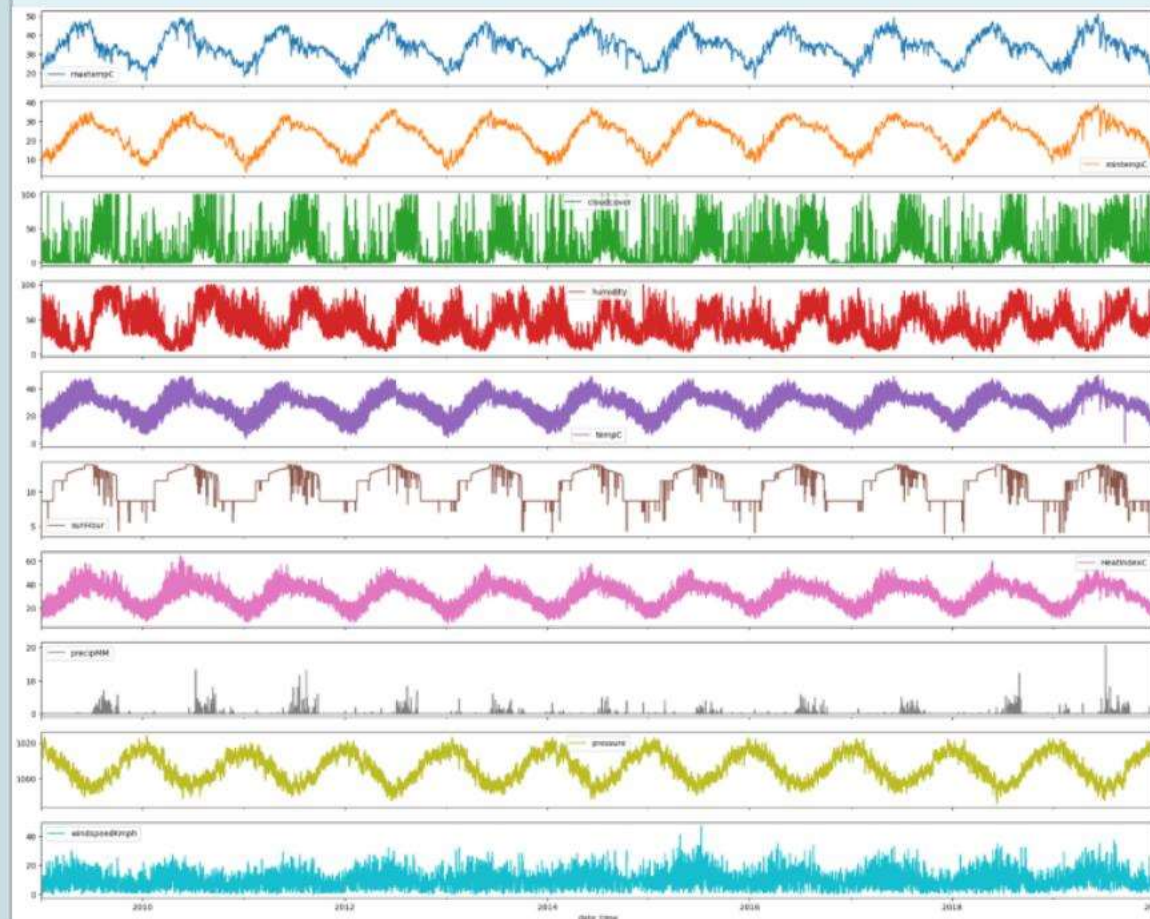
- Dữ liệu thời tiết tổng hợp từ nhiều trạm quan trắc.
- Chứa thông tin đa dạng về khí hậu và môi trường.

Thời Tiết

Khí Hậu

Quy Mô Dữ Liệu

📄 Số lượng: Hơn 4000 bản ghi được phân tích.





III. Thuật Toán Chi Tiết

Cấu Trúc Bộ Dữ Liệu

Nền tảng của mô hình là một bộ dữ liệu thời tiết toàn diện, mỗi trường dữ liệu là một mảnh ghép quan trọng.



Minh họa các trường dữ liệu chính và phạm vi thời gian thu thập.

maxtempC Nhiệt độ tối đa (°C) | Số thập phân

mintempC Nhiệt độ tối thiểu (°C) | Số thập phân

tempC Nhiệt độ trung bình (°C) | Số thập phân

heatindexC Chỉ số nhiệt (°C) | Số thập phân

cloudcover Độ che phủ mây (%) | Số nguyên

humidity Độ ẩm không khí (%) | Số nguyên

precipMM Lượng mưa (mm) | Số thập phân

sunHour Số giờ nắng (giờ) | Số thập phân

pressure Áp suất khí quyển (mBar) | Số thập phân

windspeedKmph Tốc độ gió (km/h) | Số nguyên

III. Thuật Toán Chi Tiết: Khám Phá Dữ Liệu (EDA)



Thống kê & Trực quan

- **Phân tích thống kê mô tả:** Đánh giá nhanh dữ liệu với Min, Max, Trung bình, Độ lệch chuẩn.
- **Trực quan hóa dữ liệu:** Hiểu phân bố và theo dõi sự thay đổi theo thời gian bằng biểu đồ.

Khám phá & Mối quan hệ

- **Phát hiện xu hướng & ngoại lai:** Xác định mẫu hình lặp lại, tính chu kỳ và các giá trị bất thường.
- **Phân tích mối quan hệ:** Tìm hiểu tương quan giữa các đặc trưng và biến mục tiêu (nhiệt độ).

Phân Bố Nhiệt Độ Quan Sát





III. Thuật Toán Chi Tiết: Quá Trình Tiền Xử Lý Dữ Liệu



Làm sạch dữ liệu

Bước quan trọng để đảm bảo chất lượng mô hình. Phát hiện và xử lý các giá trị bất thường (outliers) có thể gây sai lệch kết quả dự báo.

- Outliers

- Noise Reduction



Xử lý dữ liệu thiếu

Dữ liệu thiếu có thể làm giảm hiệu suất. Áp dụng các phương pháp điền khuyết như `mean`, `median`, hoặc `interpolation` để lấp đầy khoảng trống dữ liệu một cách hợp lý.

- Imputation

- Data Completeness



Chuyển đổi dữ liệu

Biến đổi dữ liệu thô thành các đặc trưng có ý nghĩa. Trích xuất các thành phần từ cột `date\_time` để tạo ra các đặc trưng thời gian mới như năm, tháng, ngày, giờ, v.v.

- Feature Engineering

- Temporal Data



Chuẩn hóa/Co giãn dữ liệu

Đưa các đặc trưng về cùng một thang đo để mô hình hội tụ nhanh và hiệu quả hơn. Các phương pháp phổ biến là `MinMaxScaler` và `StandardScaler`.

- MinMaxScaler

- StandardScaler

III. Thuật Toán Chi Tiết: Lựa Chọn Đặc Trưng



Đặc Trưng Quan Trọng

- Nhiệt độ quá khứ
- Độ ẩm không khí
- Tốc độ gió
- Áp suất
- Bức xạ mặt trời



Cơ Sở Lý Luận

- Mối tương quan trực tiếp/gián tiếp với biến mục tiêu (nhiệt độ).
- Các yếu tố vật lý cốt lõi ảnh hưởng đến trạng thái khí quyển.
- Phản ánh tính chu kỳ và các xu hướng biến đổi khí hậu dài hạn.



Đánh Giá Tầm Quan Trọng

- Sử dụng các mô hình cây (Random Forest, Gradient Boosting) để tính

III. Thuật Toán Chi Tiết: Phân Chia Tập Dữ Liệu

Bước nền tảng để đánh giá khách quan hiệu suất mô hình học máy.



Tập Huấn Luyện

Dữ liệu chính để mô hình học hỏi, nhận diện quy luật và mối quan hệ.



Tập Xác Thực

Dùng để tinh chỉnh siêu tham số và tránh hiện tượng quá khớp (overfitting).



Tập Kiểm Tra

Đánh giá hiệu suất cuối cùng của mô hình một cách khách quan trên dữ liệu "vô hình".



Tính Đại Diện

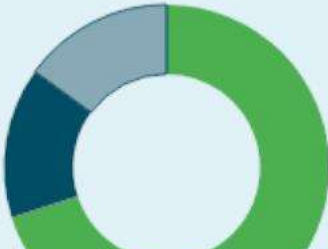
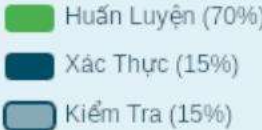
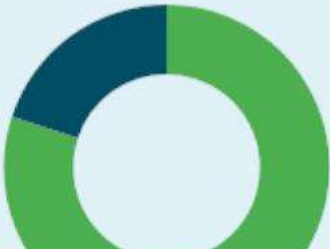
Mỗi tập con phải đại diện cho đặc tính thống kê của toàn bộ dữ liệu.



Không Rò Rỉ Dữ Liệu

Đảm bảo không có thông tin từ tập kiểm tra bị 'lộ' vào tập huấn luyện.

Các Tỷ Lệ Phân Chia Dữ Liệu Phổ Biến



III. Thuật Toán Chi Tiết: Huấn Luyện Mô Hình

Cơ Chế Huấn Luyện GBR

- Huấn luyện tuần tự các cây quyết định yếu.
- Mỗi cây mới học từ sai số của các cây trước.
- Tối ưu hóa hàm mất mát bằng Gradient Descent.
- Tổng hợp dự đoán từ tất cả các cây để ra kết quả cuối cùng.



Tham Số Ban Đầu

- **learning_rate**: Kiểm soát tốc độ học (thường 0.01-0.1).
- **n_estimators**: Số lượng cây quyết định (ví dụ: 100-500).
- **max_depth**: Độ sâu tối đa của mỗi cây (ví dụ: 3-5).
- **min_samples_split**: Số mẫu tối thiểu để phân tách nút.

Hyperparameters

Tuning Start

Nền Tảng & Thư Viện

- ✓ **Python**: Ngôn ngữ lập trình chính.
- ✓ **Scikit-learn**: Triển khai GBR và các mô hình khác.
- ✓ **XGBoost**: Hiệu suất cao, khả năng mở rộng tốt.
- ✓ **CatBoost**: Xử lý dữ liệu phân loại hiệu quả.

Yêu Cầu Tài Nguyên

- **Thời gian**: Vài phút đến vài giờ, tùy độ phức tạp.
- **CPU/GPU**: Tối ưu trên CPU đa nhân, có thể tận dụng GPU.
- **RAM**: Yêu cầu cao hơn cho tập dữ liệu lớn.
- **Lưu trữ**: Vài GB cho dữ liệu và các mô hình đã lưu.

III. Thuật Toán Chi Tiết: *Tối Ưu Hóa Siêu Tham Số* (Hyperparameter Tuning)

Khái niệm & Tầm quan trọng

- Siêu tham số: Cấu hình **ngoài** mô hình, được thiết lập trước khi huấn luyện.
- Quyết định **hiệu suất**, tốc độ hội tụ & khả năng **tổng quát hóa** của mô hình.

"Tối ưu hóa siêu tham số là **chìa khóa** để khai phá toàn bộ tiềm năng của một mô hình AI."

Cấu hình

Hiệu suất

Tổng quát hóa

Mô hình AI

Phương pháp & Tiêu chí

Các phương pháp tìm kiếm phổ biến:

- GridSearchCV: Tìm kiếm **toàn diện** trên lưới, hiệu quả với không gian nhỏ.
- RandomizedSearchCV: Tìm kiếm **ngẫu nhiên**, nhanh hơn cho không gian lớn.
- Bayesian Optimization: Tối ưu **thông minh** dựa trên kết quả các lần thử trước.

Tiêu chí đánh giá trong project:

'neg_mean_squared_error' (cho RMSE)

Grid Search

Random Search

Bayesian

RMSE

III. Kết Quả: Đánh Giá Mô Hình XGBRegressor



Sai số tuyệt đối trung bình (MAE)

0.56



Sai số bình phương trung bình (MSE)

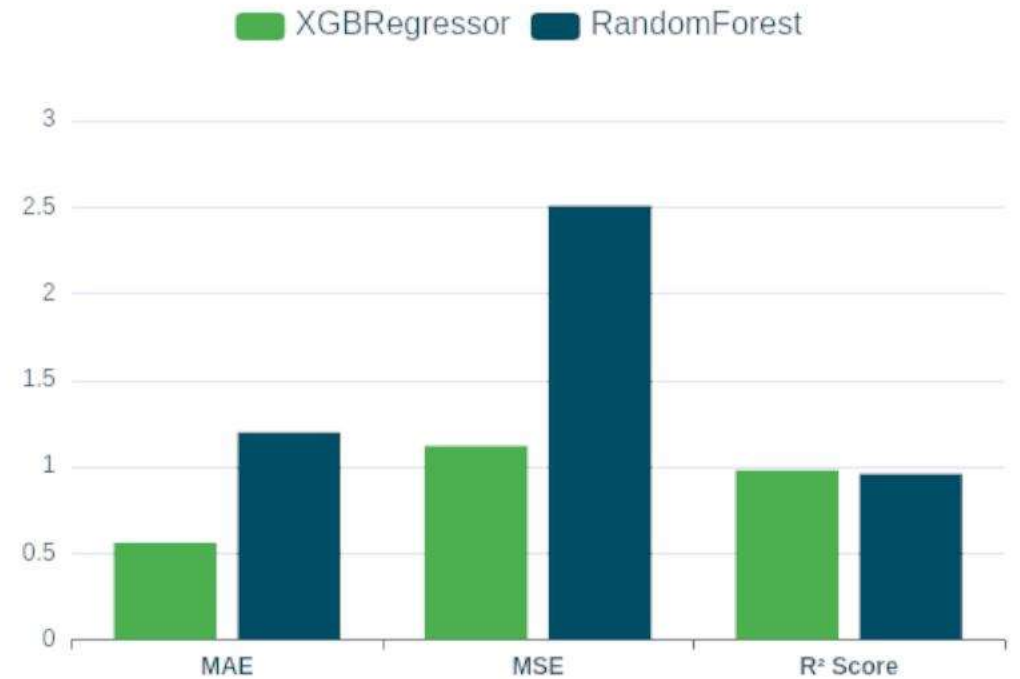
1.12



Hệ số xác định (R^2 Score)

0.98

So Sánh Hiệu Suất Mô Hình



Phân Tích & Lý Do Cải Thiện Hiệu Suất



Tăng cường Gradient: XGBoost sử dụng thuật toán



R^2 Vượt Trội: Đạt R^2 -score 0.98, cho thấy mô hình giải

III. Kết Quả: Đánh Giá Mô Hình CatBoostRegressor

CatBoostRegressor: Hiệu Suất Vượt Trội

MAE:
0.47

MSE:
0.63

R²-score:
0.99

So sánh Hiệu suất giữa các Mô hình



Xử Lý Biến Phân Loại Tự Động

CatBoost tích hợp xử lý biến phân loại hiệu quả, giảm thiểu bước tiền xử lý và nâng cao độ chính xác mô hình.



Giảm Thiểu Độ Lệch (Bias) Tối Ưu

Kỹ thuật Ordered Boosting độc đáo giúp CatBoost giảm thiểu hiện tượng quá khớp (overfitting) và cải thiện khả năng tổng quát hóa.

Bắt đầu tìm kiếm siêu tham số tốt nhất cho GradientBoostingRegressor...

Fitting 5 folds for each of 32 candidates, totalling 160 fits

Tìm kiếm hoàn tất.

Siêu tham số tốt nhất tìm được cho GradientBoostingRegressor:

`{'learning_rate': 0.1, 'max_depth': 5, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 200, 'subsample': 0.8}`

Điểm số tốt nhất (CV) (sử dụng 'neg_mean_squared_error'): -0.5391

RMSE tốt nhất (CV): 0.7342

Đánh giá mô hình GradientBoostingRegressor đã tối ưu trên tập kiểm tra:

MAE (tập test): 0.5126

MSE (tập test): 0.6604

RMSE (tập test): 0.8127

R2 Score (tập test): 0.9908

III. Kết Quả: Đánh Giá Mô Hình GradientBoostingRegressor Tối Ưu

⚠ MAE (Test Set)

0.5126

Sai số tuyệt đối trung bình

⚠ MSE (Test Set)

0.6604

Sai số bình phương trung bình

⚠ RMSE (Test Set)

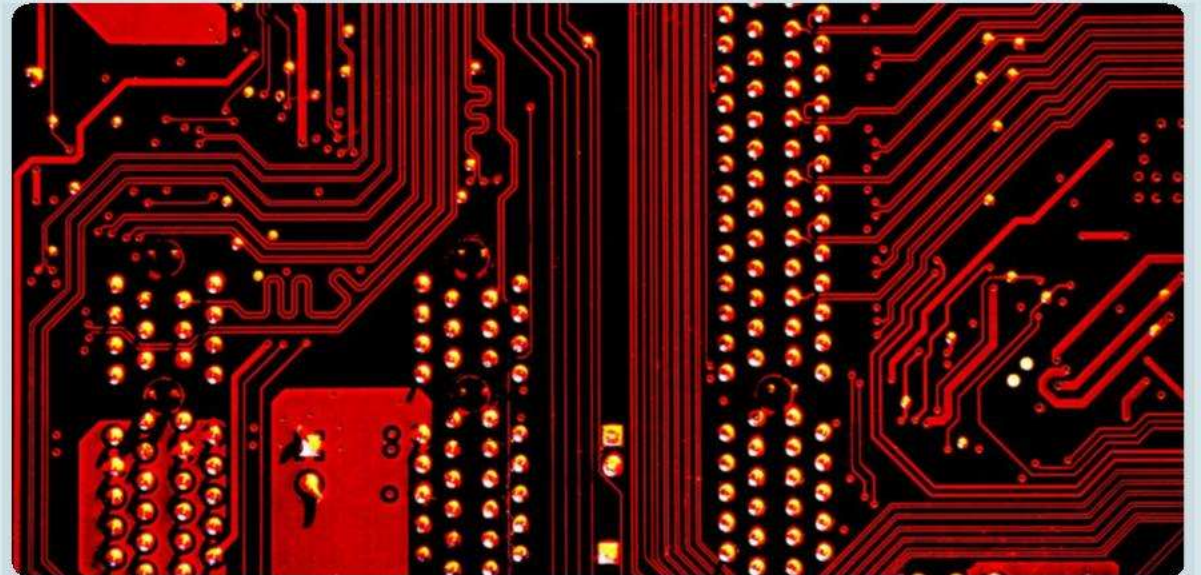
0.8127

Căn bậc hai sai số bình phương

✅ R2 Score (Test Set)

0.9908

Hệ số xác định hiệu suất



"Mô hình GradientBoostingRegressor sau tối ưu hóa siêu tham số đã đạt hiệu suất vượt trội, cho thấy khả năng dự đoán chính xác cao trên tập dữ liệu thử nghiệm."



Hiệu suất TỐT HƠN đáng kể so với trước khi tối ưu hóa.



R2 Score gần 1 cho thấy mô hình giải thích gần như toàn bộ phương sai



Vượt trội hơn các mô hình cơ sở hoặc chưa tối ưu hóa đã thử nghiệm

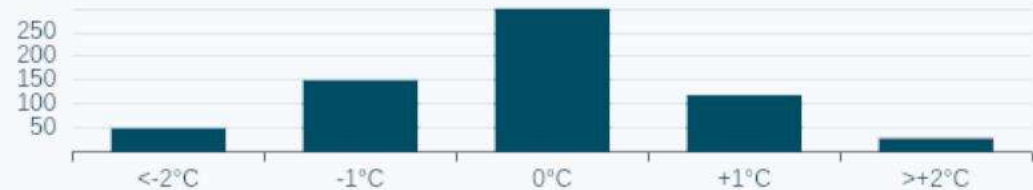
III. Kết Quả: Phân Tích Sai Số và Độ Tin Cậy

Xu Hướng Sai Số Theo Thời Gian



shutterstock.com · 2138576743

Phân Bố Tần Suất Sai Số



Đánh Giá Độ Tin Cậy Dự Báo



Đảm bảo **hiệu suất dự báo ổn định** trong các điều kiện vận hành khác nhau.

Dữ liệu sạch

Dữ liệu nhiễu

Xác Định Giới Hạn & Nguyên Nhân Sai Lệch



Phân tích các **kịch bản mô hình dự báo không chính xác** và nguyên nhân.

Biến động ngoại lai

Sự kiện bất thường

Khả Năng Tổng Quát Hóa

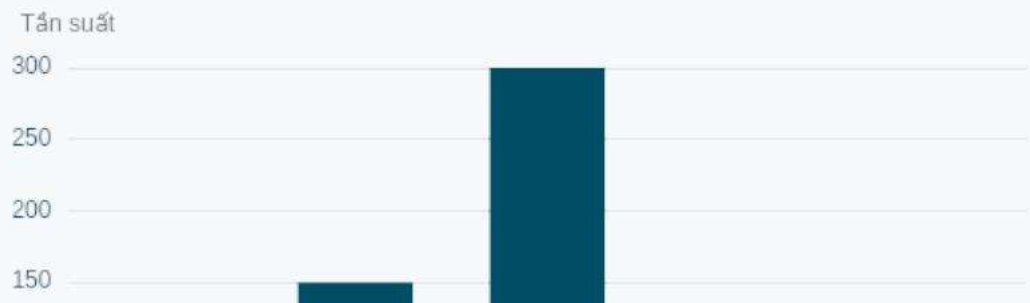
Kiểm chứng khả năng **thích ứng hiệu quả** trên các tập dữ liệu mới.

III. Kết Quả: Phân Tích Sai Số và Độ Tin Cậy

Xu Hướng Sai Số Theo Thời Gian



Phân Bố Tần Suất Sai Số



Đánh Giá Độ Tin Cậy Dự Báo



Đảm bảo **hiệu suất dự báo ổn định** trong các điều kiện vận hành khác nhau.

Dữ liệu sạch

Dữ liệu nhiễu

Xác Định Giới Hạn & Nguyên Nhân Sai Lệch



Phân tích các **kịch bản mô hình dự báo không chính xác** và nguyên nhân.

Biến động ngoại lai

Sự kiện bất thường

IV. Kết Luận



Mục tiêu đề tài hoàn thành xuất sắc, đạt được các kết quả chính đã đề ra.



Ứng dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu hiệu quả vào bài toán dự báo nhiệt độ.



Đóng góp thiết thực vào lĩnh vực dự báo thời tiết và ứng dụng học máy.



Mô hình xây dựng có nhiều điểm nổi bật, sáng tạo với hiệu suất cao ($R^2 \sim 0.99$).



Dự báo chính xác, thúc đẩy tiến bộ khoa học.

"Nghiên cứu mở ra hướng đi mới, tối ưu hóa công tác dự báo."

V. Thảo Luận & Hướng Phát Triển

Định Hình Tương Lai: Từ Thách Thức Đến Tiềm Năng Bứt Phá

⚠ Hạn chế & Thách thức

- Dữ liệu hạn chế, chưa đồng nhất
- Độ phức tạp mô hình hiện tại
- Khả năng tổng quát hóa thấp

Dữ liệu

Phức tạp



💡 Cơ hội cải thiện mô hình

- ✓ Thêm đặc trưng mới (độ ẩm, mây)
- ✓ Thử nghiệm Deep Learning (LSTM)
- ✓ Tinh chỉnh sâu siêu tham số

Đặc trưng

DL/LSTM



🚀 Ứng dụng thực tế tiềm năng

- Hệ thống cảnh báo sớm thời tiết
- Tối ưu hóa sản xuất nông nghiệp

🔍 Tiềm năng mở rộng đề tài

- ✓ Dự báo đa địa điểm/khu vực
- ✓ Dự báo các yếu tố môi trường khác

V. Thảo Luận & Hướng Phát Triển: Giải Pháp & Câu Hỏi



Giải Pháp Khả Thi

- Cải thiện chất lượng dữ liệu đầu vào, làm giàu đặc trưng.
- Tối ưu hóa hiệu suất và tốc độ của thuật toán mô hình.
- Mở rộng khả năng tích hợp vào các hệ thống lớn hơn.
- Nâng cấp giao diện người dùng để trực quan và thân thiện.

Tối ưu hóa

Độ chính xác

Khả năng mở rộng



Định Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

- Ứng dụng các kiến trúc Deep Learning như LSTM, Transformer.
- Tích hợp dữ liệu thời gian thực từ nhiều nguồn (real-time data).
- Phát triển mô hình dự báo đa yếu tố (độ ẩm, lượng mưa).
- Đánh giá tác động kinh tế và xã hội của mô hình.

Sáng tạo

Tiên tiến

Ứng dụng đa dạng





Cảm Ơn

Xin chân thành cảm ơn thầy
và các bạn đã lắng nghe!